

Rappel - Traduction d'énoncés en expressions littérales

Mots-clés importants :

- Somme, plus, ajouter $\rightarrow +$
- Différence, moins, retrancher $\rightarrow -$
- Produit, fois, multiplier $\rightarrow \times$
- Quotient, diviser $\rightarrow \div$ ou fraction
- Carré, au carré $\rightarrow$ puissance 2
- Cube, au cube $\rightarrow$ puissance 3

Exemples de traduction :

Du français vers le calcul :

- "La somme de 5 et du double de x " : $5 + 2x$
- "Le quotient de a par 3" : $\frac{a}{3}$
- "Le produit de $(x + 1)$ et $(y - 2)$ " : $(x + 1) \times (y - 2)$

Du calcul vers le français :

- $3x + 7$: "La somme du triple de x et de 7"
- $\frac{a-b}{2}$: "La moitié de la différence de a et b "

1. Écrire une expression littérale qui permet de représenter

- un multiple de 8.
- le cube de c .
- l'opposé de b .
- le quotient de 10 par a .
- le carré de n .
- la somme de a et 4.
- la moitié de b .
- le quotient de b par 5.

2. Traduire la phrase par un calcul (il n'est pas demandé d'effectuer ce calcul).

- La somme de 10 et du quotient de 16 par x .
- La somme du produit de 5 par x et du quotient du produit de 48 et y par 6.
- La somme du produit de 9 par y et du quotient de 12 par x .
- Le produit du tiers de la différence de 10 et y par le double de la somme de x et 2.

3. Traduire le calcul par une phrase en français.

- $10 + 45 \div x$
- $(x + 2) \times (5 + y)$
- $9x - 21 \div y$
- $8 - 10 \div x$

4. Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Ajouter 6
- Multiplier par 3
- Ajouter 11

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

Rappel - Réduction d'expressions littérales

Principe : Réduire une expression littérale c'est regrouper les termes de même nature pour simplifier l'écriture.**Règle :** On ne peut additionner que des termes semblables.

Exemples :

$$2x + 3 + 5x - 1 = 7x + 2$$

$$a \times a + 3a + a^2 - a \times 2 = 4a^2 + 3a + a^2 - 2a = 5a^2 + a$$

Attention : x et x^2 ne sont pas semblables !

5. Réduire les expressions suivantes.

- $A = 7x + 9 + x + 5$
- $B = 7y + 3y + 5$
- $C = 3 + x + 6 + 4 + 2x$
- $D = 4a + 9 - 2a$
- $E = 2x^2 + 3x + 2 + 5x^2 + x$
- $F = 8a - 2a$

6. Réduire et simplifier les expressions suivantes.

- $A = 5a \times 3$
- $B = 2x \times 8x$
- $C = 6z \times 9$
- $D = 9y \times 4y$
- $E = 7y \times 2$
- $F = 8c \times 5c$

Rappel - Calculer une expression littérale

Méthode :

1. Identifier les valeurs des variables
2. Remplacer chaque variable par sa valeur
3. Respecter les priorités opératoires
4. Effectuer les calculs

Exemples :

$A = 3x + 2y - 5$, pour $x = 4$ et $y = 1$:

$$A = 3 \times 4 + 2 \times 1 - 5$$

$$A = 12 + 2 - 5$$

$$A = 9$$

Pour $B = 2x(x + 3)$ avec $x = 5$:

$$B = 2 \times 5 \times (5 + 3) = 10 \times 8 = 80$$

7. Calculer

1. $A = 4 \times x - 21$, pour $x = 6$
2. $B = 13 \times (x + 2)$, pour $x = 9$
3. $C = x \times x + 3$, pour $x = 13$
4. $D = 11 \times (x - 5)$, pour $x = 14$

8. Calculer pour $x = 3$, $y = 5$ et $z = 2$.

$$A = 6x^2 + (-6)x + 5$$

$$B = 6x - y$$

$$C = xy + z$$

$$D = x + y$$

9.

1. Pour $x = 3$ et $y = 6$, calculer $(136 - y) \div (10 + x)$.
2. Pour $x = 4$ et $y = 8$, calculer $2 \times (10 - x) + 3 \times (5 + y)$.
3. Pour $x = 5$ et $y = 7$, calculer $(11 - y) \times (7 + 6x)$.
4. Pour $x = 4$, calculer $6 \div (6 - x)$.

10. Déterminer la dernière opération à effectuer s'il fallait faire le calcul pour des valeurs données de x et de y .

1. $2 \times (x + 5y)$

2. $3 \times (6 + x) \div y$

3. $2 \times (x + 2y)$

4. $(2 - x) \div 3$

Plus d'entraînement (avec correction)

